Tarea3_Valenzuela_Ibañez

July 5, 2025

1 Tarea N3

- sexo: sexo del estudiante (1: mujer)
- edad: edad del estudiante (meses)
- imce: indice de masa corporal estandarizado (puntaje z)
- vive_padre: 1 si el padre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de un padre)
- vive_madre: 2 si la madre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de una madre)
- area: urbana=1, rural=0
- sk1: muestra afecto a padres (1: siempre - 5: nunca)
- sk2: muestra afecto a sus pares (1: siempre - 5: nunca)
- sk3: expresa sus sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk4: usa gestos para mostrar sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk5: juega con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk6: comparte sus cosas con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk7: es agresivo (1: siempre - 5: nunca)
- sk8: participa en juegos grupales (1: siempre - 5: nunca)
- sk9: hace preguntas a adultos (1: siempre - 5: nunca)
- sk10: tiene interes por libros (1: siempre - 5: nunca)
- sk11: tiene interes por su entorno (1: siempre - 5: nunca)
- sk12: juega a armar y desarmar cosas (1: siempre - 5: nunca)
- sk13: tiene expresiones artisticas (1: siempre - 5: nunca)
- act_fisica: frecuencia actividad fisica (1: nunca - 5: 5 o mas veces a la semana)
- educm: años de escolaridad de la madre
- educp: años de escolaridad del padre
- madre_work: si la madre trabaja (-1: labor domestica, 0: desempleada, 1: empleada)

Preguntas:

1. Cargue la base de datos y realice los ajustes necesarios para su uso (missing values, recodificar variables, etcetera). Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

```
   sexo  edad  imce  vive_padre  vive_madre  sk1  sk2  sk3  sk4  sk5  …  \
0     1    85  0.75           1           1    1    1    1    2    1  …
1     0    76  0.71           0           1    1    1    1    1    1  …
2     1    68  0.27           0           1    2    2    3    2    1  …
3     1    84  2.05           1           1    1    1    1    1    1  …
4     0    86  1.05           1           1    1    1    1    1    1  …
```

…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
31050	0	78	1.63		1		1	1	3	1	2	2	…
31051	1	79	2.57		1		1	1	1	2	2	1	…
31052	0	78	2.12		1		1	1	1	1	1	1	…
31053	1	78	-0.43		1		1	1	1	1	1	2	…
31054	0	78	-0.55		0		1	2	2	1	1	1	…

	sk9	sk10	sk11	sk12	sk13	act_fisica	area	educm	educp	madre_work
0	2	2	2	3	2	NaN	0	11.0	11	-1
1	1	1	1	1	1	5.0	0	8.0	8	1
2	2	3	2	1	3	NaN	1	13.0	13	1
3	1	1	1	1	1	2.0	1	16.0	12	-1
4	1	1	1	1	1	1.0	1	17.0	15	0
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
31050	2	2	2	1	1	2.0	1	13.0	13	-1
31051	1	3	2	1	4	3.0	1	18.0	19	0
31052	1	3	1	1	1	3.0	1	13.0	9	1
31053	1	2	1	1	2	2.0	1	17.0	15	1
31054	1	1	1	1	1	1.0	1	18.0	11	1

[31055 rows x 23 columns]

```
sexo             0
edad             0
imce             0
vive_padre       0
vive_madre       0
sk1              0
sk2              0
sk3              0
sk4              0
sk5              0
sk6              0
sk7              0
sk8              0
sk9              0
sk10             0
sk11             0
sk12             0
sk13             0
act_fisica    1004
area             0
educm          373
educp            0
madre_work       0
dtype: int64
```

	sexo	edad	imce	vive_padre	vive_madre	sk1	sk2	sk3	sk4	sk5	…	\
1	0	76	0.71	0	1	1	1	1	1	1	…	
3	1	84	2.05	1	1	1	1	1	1	1	…	
4	0	86	1.05	1	1	1	1	1	1	1	…	
5	0	74	1.39	1	1	1	2	1	1	1	…	
6	1	91	2.75	1	1	1	1	1	2	2	…	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
31050	0	78	1.63	1	1	1	3	1	2	2	…	
31051	1	79	2.57	1	1	1	1	2	2	1	…	
31052	0	78	2.12	1	1	1	1	1	1	1	…	
31053	1	78	-0.43	1	1	1	1	1	1	2	…	
31054	0	78	-0.55	0	1	2	2	1	1	1	…	

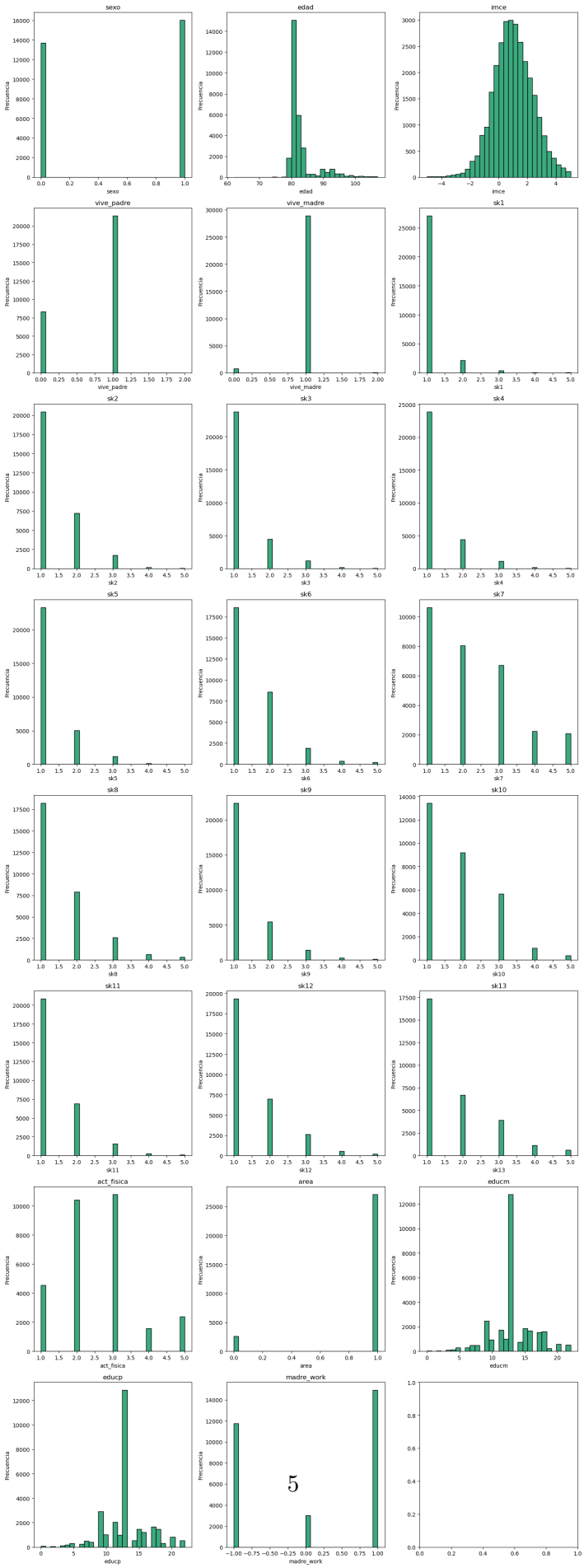
	sk9	sk10	sk11	sk12	sk13	act_fisica	area	educm	educp	madre_work
1	1	1	1	1	1	5.0	0	8.0	8	1
3	1	1	1	1	1	2.0	1	16.0	12	-1
4	1	1	1	1	1	1.0	1	17.0	15	0
5	1	1	1	1	1	4.0	0	8.0	8	-1
6	3	3	3	2	2	2.0	1	20.0	19	1
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
31050	2	2	2	1	1	2.0	1	13.0	13	-1
31051	1	3	2	1	4	3.0	1	18.0	19	0
31052	1	3	1	1	1	3.0	1	13.0	9	1
31053	1	2	1	1	2	2.0	1	17.0	15	1
31054	1	1	1	1	1	1.0	1	18.0	11	1

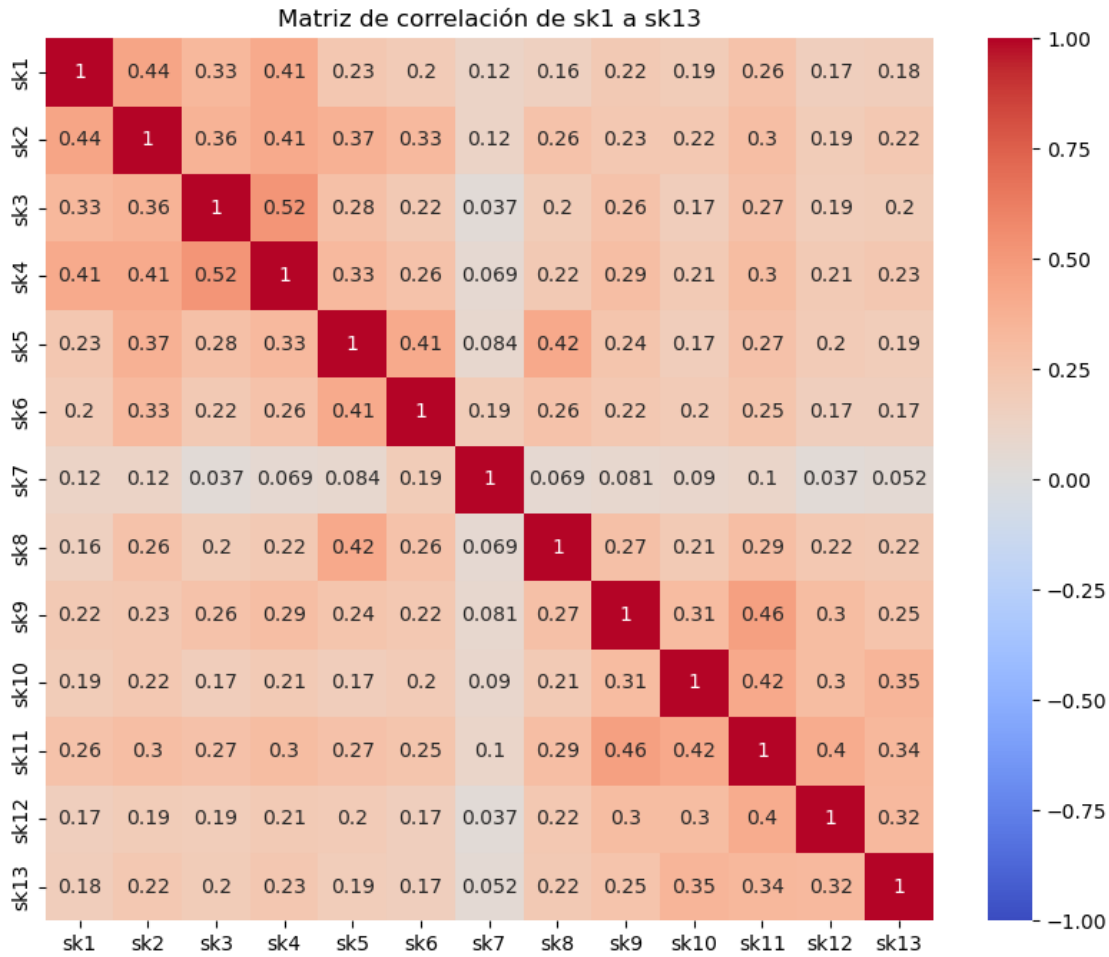
[29696 rows x 23 columns]

	sexo	edad	imce	vive_padre	vive_madre	\
count	29696.000000	29696.000000	29696.00000	29696.000000	29696.000000	
mean	0.539164	82.544450	1.01826	0.720097	0.975990	
std	0.498472	4.295051	1.36947	0.449559	0.164329	
min	0.000000	62.000000	-5.02000	0.000000	0.000000	
25%	0.000000	80.000000	0.12000	0.000000	1.000000	
50%	1.000000	81.000000	0.98000	1.000000	1.000000	
75%	1.000000	82.000000	1.93000	1.000000	1.000000	
max	1.000000	107.000000	5.04000	2.000000	2.000000	

	sk1	sk2	sk3	sk4	sk5	\
count	29696.000000	29696.000000	29696.000000	29696.000000	29696.000000	
mean	1.108533	1.386651	1.256802	1.250943	1.264749	
std	0.379168	0.643343	0.575636	0.569647	0.558138	
min	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
25%	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
50%	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
75%	1.000000	2.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
max	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	

```
       …           sk9          sk10          sk11          sk12  \
count  …  29696.000000  29696.000000  29696.000000  29696.000000
mean   …      1.326307      1.844693      1.379108      1.495858
std    …      0.655108      0.933154      0.660226      0.790316
min    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%    …      1.000000      2.000000      1.000000      1.000000
75%    …      1.000000      2.000000      2.000000      2.000000
max    …      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

               sk13    act_fisica          area         educm         educp  \
count  29696.000000  29696.000000  29696.000000  29696.000000  29696.000000
mean       1.687298      2.556270      0.911705     13.106311     13.001785
std        0.979401      1.067923      0.283728      3.328273      3.418317
min        1.000000      1.000000      0.000000      0.000000      0.000000
25%        1.000000      2.000000      1.000000     12.000000     11.000000
50%        1.000000      2.000000      1.000000     13.000000     13.000000
75%        2.000000      3.000000      1.000000     15.000000     15.000000
max        5.000000      5.000000      1.000000     22.000000     22.000000

         madre_work
count  29696.000000
mean       0.106917
std        0.941629
min       -1.000000
25%       -1.000000
50%        1.000000
75%        1.000000
max        1.000000

[8 rows x 23 columns]
```


sexo
edad
imce
vive_padre
vive_madre
sk1
sk2
sk3
sk4
sk5
sk6
sk7
sk8
sk9
sk10
sk11
sk12
sk13
act_fisica
area
educm
educp
madre_work
Frecuencia



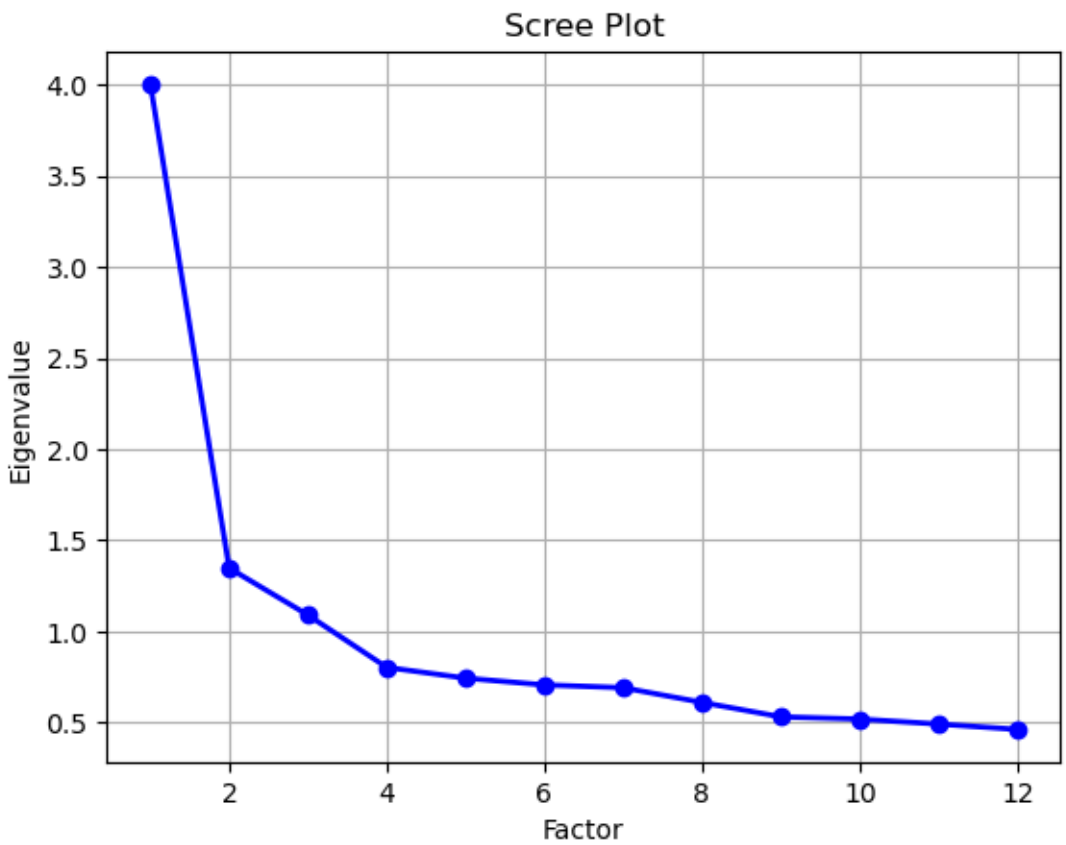
2. A partir de las variables sk1-sk13 realice un EFA. En particular determine el numero optimo de factores y reporte las variables que se asocian a cada factor (usando los factor loadings). Tambien discuta si existen variables que no son informativas. (Hint: para realizar un EFA, todas las variables deben estar representatadas en el mismo sentido logico. Si una carateristica es negativa debe ser invertida en la escala, de tal forma que todas las variables representen aspectos positivos).

R: El análisis factorial exploratorio (EFA) permitió identificar una estructura de tres factores latentes que agrupan de manera lógica y coherente las variables socioemocionales evaluadas (sk1 a sk13). Esta solución fue respaldada tanto por el scree plot, y con tres autovalores superiores a 1.

Las comunalidades están entre 0.28 y 0.54, lo cual es aceptable, indicando que la mayoría de los ítems tienen una varianza moderadamente bien explicada por los factores comunes.

```
array([[0.174841, 0.548195, 0.120534],
       [0.184364, 0.526839, 0.320694],
```

```
       [0.180408, 0.589673, 0.148862],
       [0.197244, 0.688252, 0.175895],
       [0.123231, 0.227225, 0.758978],
       [0.179168, 0.225624, 0.440862],
       [0.280362, 0.114328, 0.466153],
       [0.499531, 0.211997, 0.184684],
       [0.559231, 0.126959, 0.107675],
       [0.669339, 0.214191, 0.180514],
       [0.525805, 0.113139, 0.133111],
       [0.482427, 0.155489, 0.119697]])

(array([4.003739, 1.347633, 1.089935, 0.802648, 0.743580, 0.706589,
        0.691043, 0.610450, 0.531272, 0.519068, 0.491722, 0.462321]),
 array([3.416238, 0.748787, 0.543888, 0.169035, 0.098914, 0.030284,
        0.006161, -0.007959, -0.042714, -0.062278, -0.082935, -0.108507]))

array([0.345616, 0.414394, 0.402421, 0.543535, 0.642865, 0.277366,
       0.308973, 0.328582, 0.340452, 0.526478, 0.306990, 0.271240])
```



```
(array([1.781394, 1.659008, 1.268511]),
 array([0.148450, 0.138251, 0.105709]),
 array([0.148450, 0.286700, 0.392409]))
```

```
eta1 =~ sk11 + sk9 + sk10 + sk12
eta2 =~ sk4 + sk2 + sk11 + sk5 + sk3 + sk9 + sk1 + sk6 + sk8 + sk12
eta3 =~ sk11 + sk12 + sk13
```

3. Con los resultados de la Pregunta 2, graficamente indique si existen diferencias significativas en la distribucion de los factores usando las siguientes variables para caracterizar: sexo, area, imce y act_fisica (Hint: usar scatterplot de factores en pares, y ocupar la opcion 'hue' para agregar variables de caracterizacion). Que puede concluir de los resultados?

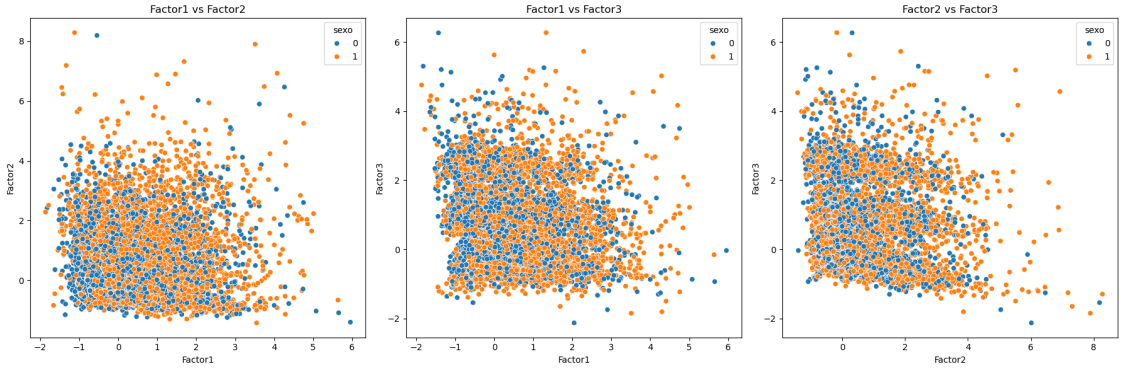
R: Se graficaron los factores obtenidos en el análisis factorial por pares, usando como caracterización las variables sexo, área, IMCE y actividad física.

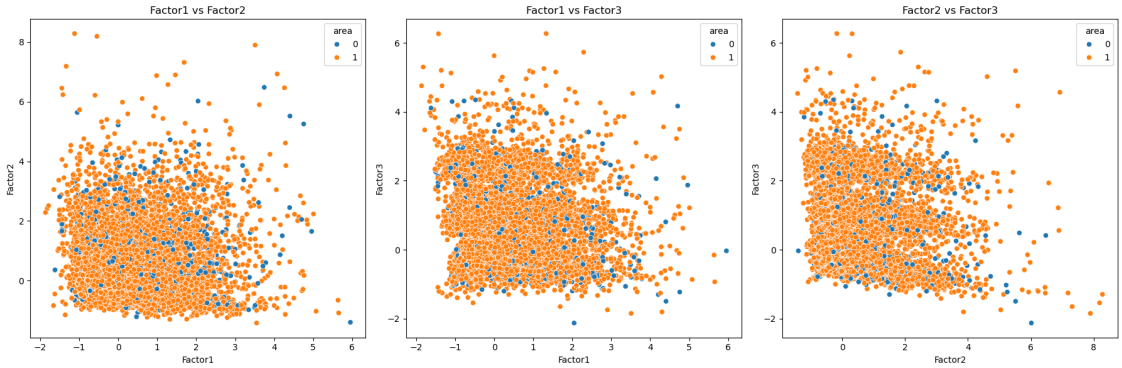
Sexo:se ve una distribución homogénea tanto para hombres, como para mujeres.

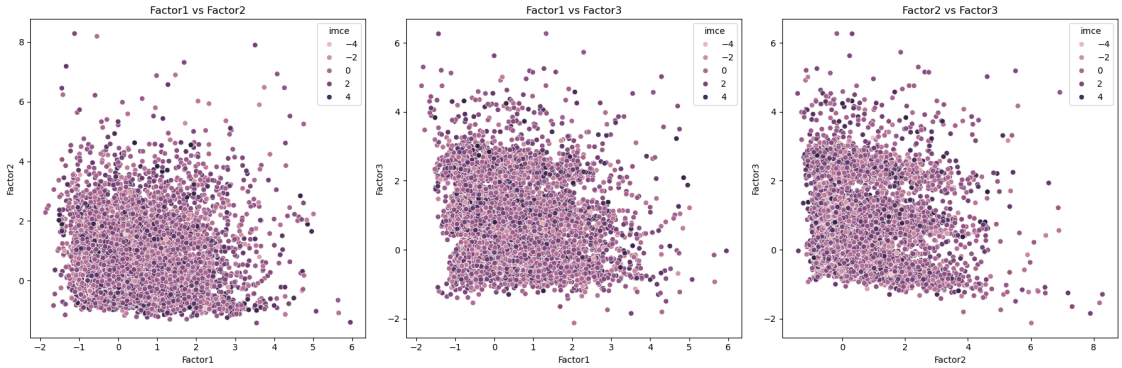
Área: También se ve una distribución pajera entre rural y urbano.

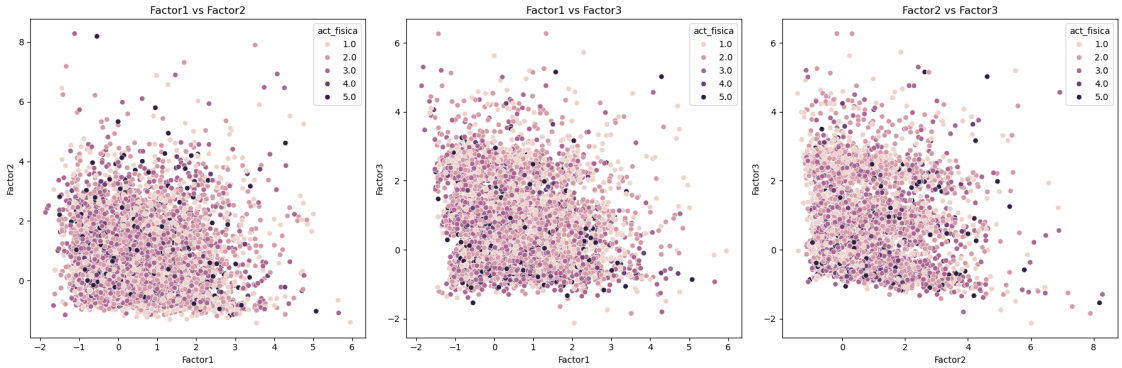
IMCE: Se observa como los mismos tonos de morado se van agrupando un poco más.

Actividad Física: Se ve una predominancia de tonos más claros.









4. Con los resultados obtenidos en la Pregunta 2, proponga un CFA donde cada variable solo se asocia con un factor. Entregue un nombre a cada factor que representa el concepto comun entre las variables incluidas. Reporte la importancia de cada medida (variable) a cada factor e indique la correlacion entre factores (loadings).

R: El CFA confirma la estructura de 3 factores del EFA. Se modificaron los sk por eta, de acuerdo a los loadings de la pregunta 2, dejando las variables asociadas a solo un factor, en donde tenemos que el eta 1 tiene los sk relacionados al lado emocional o artístico, el eta 2 a las habilidades sociales y el eta 3 a lac activiades compartidas.

Todas las variables mostraron cargas factoriales altas y significativas ($p < 0.001$), es decir, son buenos indicadores de los facores. Podemos decir que se presentó buen ajuste global con valores dentro de los esperados(CFI = 0.948, TLI = 0.933, RMSEA = 0.052), por lo que la estructura propuesta representa correctamente la relación entre las variables y los factores latentes.

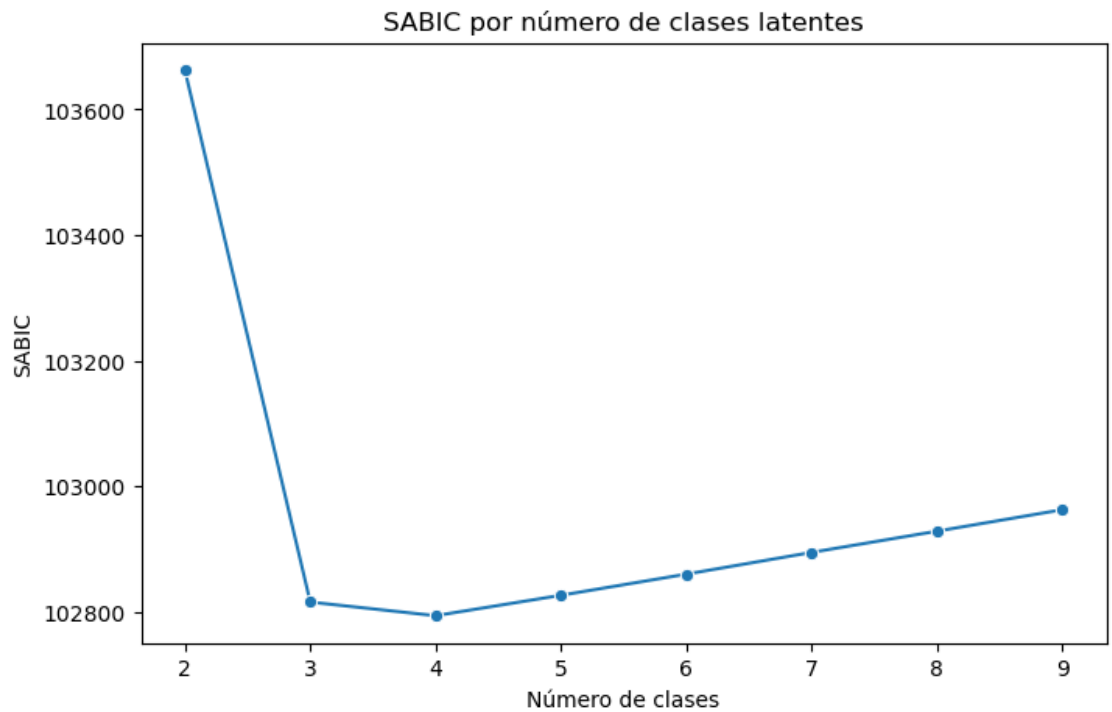
```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.143
Number of iterations: 41
Params: 1.348 1.248 1.097 1.274 1.877 1.646 1.846 1.020 1.158 0.152 0.051 0.091
```

```
0.049 0.161 0.057 0.095 0.595 0.200 0.442 0.713 0.242 0.199 0.158 0.151 0.372
0.469 0.277

       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value   51            66  4252.869542           0.0    80903.16637  0.948021

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
Value  0.947433  0.931972  0.947433  0.932733  0.052674  53.713573

              BIC    LogLik
Value  277.780299  0.143214

    lval  op  rval  Estimate  Est. Std  Std. Err     z-value p-value
0    sk9   ~  eta1  1.000000  0.594425         -           -       -
1   sk10   ~  eta1  1.348296  0.562596   0.01854   72.725071     0.0
2   sk11   ~  eta1  1.247906  0.736003  0.014736   84.684717     0.0
3   sk12   ~  eta1  1.097330  0.540702  0.015523   70.692694     0.0
4   sk13   ~  eta1  1.273586  0.506374  0.018913   67.339241     0.0
5    sk1   ~  eta2  1.000000  0.582652         -           -       -
6    sk2   ~  eta2  1.876642  0.644548  0.023793    78.87212     0.0
7    sk3   ~  eta2  1.646084  0.631816  0.021121   77.934883     0.0
8    sk4   ~  eta2  1.845637  0.715782  0.022169   83.253688     0.0
9    sk5   ~  eta3  1.000000  0.718118         -           -       -
10   sk6   ~  eta3  1.019985  0.556582   0.01433   71.178266     0.0
11   sk8   ~  eta3  1.158490  0.560988  0.016193   71.542093     0.0
12  eta1  ~~  eta1  0.151614  1.000000   0.00307   49.389583     0.0
13  eta1  ~~  eta2  0.051246  0.595708  0.000964   53.168467     0.0
14  eta1  ~~  eta3  0.091020  0.583238  0.001668   54.579612     0.0
15  eta2  ~~  eta2  0.048812  1.000000  0.001007   48.491648     0.0
16  eta3  ~~  eta3  0.160636  1.000000  0.002864   56.089366     0.0
17  eta3  ~~  eta2  0.057314  0.647256  0.000996   57.558878     0.0
18   sk1  ~~   sk1  0.094970  0.660517  0.000914  103.880848     0.0
19  sk10  ~~  sk10  0.595176  0.683486  0.005661  105.141075     0.0
20  sk11  ~~  sk11  0.199753  0.458300  0.002527   79.033249     0.0
21  sk12  ~~  sk12  0.441887  0.707642   0.00413  106.984772     0.0
22  sk13  ~~  sk13  0.713154  0.743585  0.006513  109.489724     0.0
23   sk2  ~~   sk2  0.241881  0.584558  0.002499   96.790706     0.0
24   sk3  ~~   sk3  0.199058  0.600808  0.002022   98.465395     0.0
25   sk4  ~~   sk4  0.158259  0.487657  0.001868   84.701519     0.0
26   sk5  ~~   sk5  0.150859  0.484306  0.002175    69.34464     0.0
27   sk6  ~~   sk6  0.372355  0.690216  0.003727   99.894127     0.0
28   sk8  ~~   sk8  0.469458  0.685293  0.004725   99.354128     0.0
29   sk9  ~~   sk9  0.277472  0.646659  0.002719  102.042548     0.0
```

5. Estime un modelo de clases latentes usando imce via StepMix. Determine el numero optimo de clases (clusters) y muestre las diferencias entre clusters graficamente. Que se puede concluir de los resultados?

R: El modelo StepMix con 4 clases latentes fue seleccionado como óptimo según el criterio SABIC (versión ajustada de BIC), demostrado en el gráfico. Las clases identificadas presentan diferencias evidentes en los valores promedio de IMCE, lo que confirma que el conjunto es válido. Además, el scatterplot muestra la separación de los grupos latentes, con subgrupos que presentan perfiles de edad e IMCE esperados. Finalmente, los resultados nos dicen que la segmentación por clases latentes entrega información útil para diferenciar patrones nutricionales que influyen en el indice de masa corporal dentro de los estudiantes.

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:00<00:00,  1.06it/s,
max_LL=-5.18e+4, max_avg_LL=-1.74]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:04<00:00,  4.06s/it,
max_LL=-5.14e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:06<00:00,  6.30s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:06<00:00,  6.88s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:07<00:00,  7.67s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:08<00:00,  8.85s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:11<00:00, 11.04s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:12<00:00, 12.17s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
```

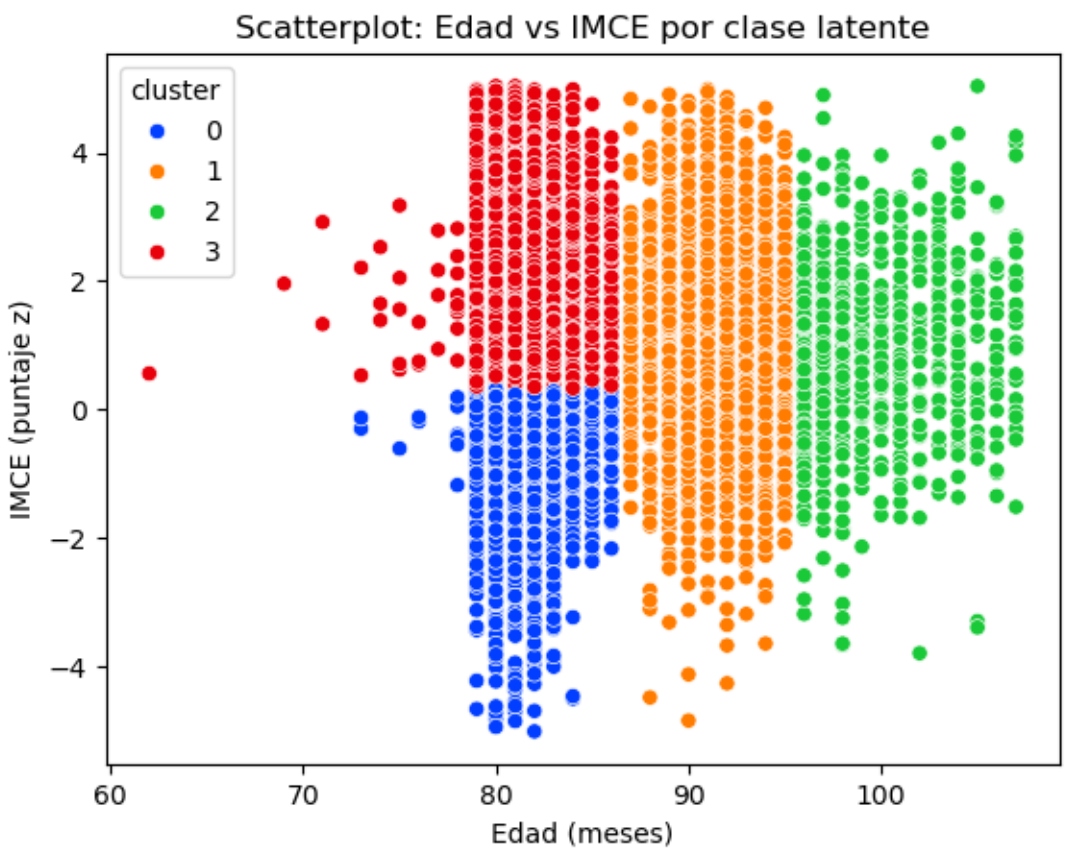



```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:05<00:00,  5.62s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ==============================================================================
    Measurement model parameters
    ==============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2       3
          param variable
          means imce             1.173  2.7111 -2.5822  0.1384
    ==============================================================================
    Class weights
    ==============================================================================
        Class 1 : 0.49
        Class 2 : 0.16
        Class 3 : 0.01
        Class 4 : 0.35
    ==============================================================================
    Fit for 4 latent classes
    ==============================================================================
```

```
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 29696
    Number of latent classes      : 4
    Number of estimated parameters: 7
    Log-likelihood (LL)           : -51336.0764
    -2LL                          : 102672.1527
    Average LL                    : -1.7287
    AIC                           : 102686.15
    BIC                           : 102744.24
    CAIC                          : 102751.24
    Sample-Size Adjusted BIC      : 102794.09
    Entropy                       : 22265.7966
    Scaled Relative Entropy       : 0.4591


Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:00<00:00,  1.51it/s,
max_LL=-2.06e+5, max_avg_LL=-6.94]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ============================================================================
    Measurement model parameters
    ============================================================================
          model_name       gaussian_unit
          class_no                     0        1        2        3
          param variable
          means act_fisica        2.5720   2.5328   2.4721   2.5562
                cluster           2.9642   1.0569   0.9887   0.1742
                edad             81.1214  91.3917  99.9321  81.1412
                imce             -0.5012   1.0216   0.9807   1.6853
    ============================================================================
    Class weights
    ============================================================================
        Class 1 : 0.27
        Class 2 : 0.09
        Class 3 : 0.02
        Class 4 : 0.61
    ============================================================================
    Fit for 4 latent classes
    ============================================================================
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 29696
    Number of latent classes      : 4
    Number of estimated parameters: 19
    Log-likelihood (LL)           : -205975.5400
    -2LL                          : 411951.0800
```

```
Average LL                    : -6.9361
AIC                           : 411989.08
BIC                           : 412146.76
CAIC                          : 412165.76
Sample-Size Adjusted BIC      : 412282.05
Entropy                       : 645.4400
Scaled Relative Entropy       : 0.9843
```

cluster	imce	act_fisica	edad
0	-0.503106	2.571714	81.120834
1	1.021797	2.533381	91.349693
2	0.980124	2.472452	99.797521
3	1.689337	2.556301	81.141302



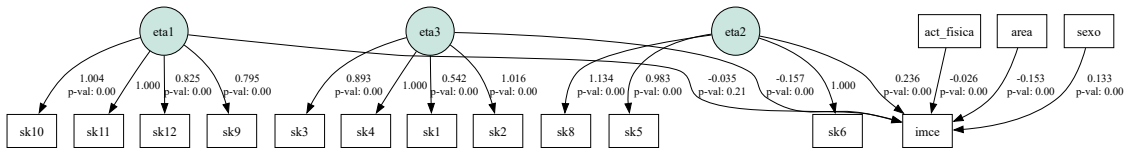
6. Implemente un SEM completo usando la estructura propuesta en la Pregunta 4. En particular, estime un modelo donde los factores latentes explican el imce, junto con otras variables que existen en la base de datos. Ademas utilice otras variables relevantes de la base de datos para su modelo. Las variables a incluir en el modelo final deben tener sustento teorico y el modelo

final debe optimizar el ajuste a los datos, en base a los criterios vistos en clase (TLI, CLI, RMSEA). Que puede concluir en base a sus resultados?

R: El modelo SEM mostró buen ajuste (CFI = 0.93, TLI = 0.91, RMSEA = 0.046), mostrando que la estructura propuesta explica correctamente el IMCE. Los tres factores latentes (emocional/artístico, habilidades sociales y cooperación/jurgo compartido) influyen significativamente en el IMCE, al igual que sexo, área y actividad física. El seox se relaciona positivamente al IMCE, mietras que area y actividad fisica de forma negativa
En resumen, el modelo respalda la relevancia de factores sociales y emocionales en el indice de masa corporal de los estudiantes.

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.143
Number of iterations: 41
Params: 1.348 1.248 1.097 1.274 1.877 1.646 1.846 1.020 1.158 0.152 0.049 0.051
0.057 0.161 0.091 0.095 0.595 0.200 0.442 0.713 0.242 0.199 0.158 0.151 0.372
0.469 0.277

       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value   51            66  4252.869542           0.0    80903.16637  0.948021

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
Value  0.947433  0.931972  0.947433  0.932733  0.052674  53.713573

              BIC    LogLik
Value  277.780299  0.143214

                 F1            F2            F3
count  2.969600e+04  2.969600e+04  2.969600e+04
mean   5.359697e-17 -3.924064e-17  1.765829e-16
std    3.429805e-01  1.952537e-01  3.410501e-01
min   -3.281671e-01 -1.457395e-01 -2.948087e-01
25%   -2.511554e-01 -1.311468e-01 -2.592921e-01
50%   -1.060254e-01 -7.912374e-02 -1.201227e-01
75%    1.668930e-01  5.826194e-02  1.442635e-01
max    2.706217e+00  1.933968e+00  2.995333e+00

Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.193
Number of iterations: 41
Params: 0.795 1.004 0.825 1.134 0.983 1.016 0.893 0.542 -0.035 0.236 -0.157
0.133 -0.153 -0.026 0.251 0.118 0.120 0.167 0.166 0.108 1.865 0.095 0.618 0.185
0.454 0.242 0.199 0.158 0.150 0.373 0.470 0.270
```

```
       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value   88           108  5717.232435           0.0    76422.02719  0.926236

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
Value  0.925189  0.908186  0.925189  0.909471  0.046413  63.614949

               BIC    LogLik
Value  329.175514  0.192525
```



7. Repita el analisis de la Pregunta 6 usando para cada submuestra generada a partir de las clases latentes obtenida en la pregunta 5. Reporte diferencias entre los parametros entre los distintos grupos (si existieran). Hay alguna ganancia de estimar el modelo por grupos versus el modelo general?

R: Se hizo el modelo sem por separado en cada clase latente. LLegamos a que aunque el modelo logró ajustarse a los grupos, los índices de ajuste fueron bajos, por lo que no mejora al estimarlo por subgrupos. No se justiifca modelar por clases, el modelo general da un mejore ajuste.

```
 Analizando cluster 0
                      Value
DoF            4.400000e+01
DoF Baseline   6.500000e+01
chi2           7.951848e-07
chi2 p-value   1.000000e+00
chi2 Baseline  5.353793e+00
CFI            2.623169e-01
GFI            9.999999e-01
AGFI           9.999998e-01
NFI            9.999999e-01
TLI           -8.975914e-02
RMSEA          0.000000e+00
AIC            9.244813e+01
BIC            4.209110e+02
LogLik         7.759346e-01

 Analizando cluster 1
                    Value
DoF             44.000000
DoF Baseline    65.000000
chi2             5.529226
```

```
chi2 p-value     1.000000
chi2 Baseline    8.834008
CFI              0.315052
GFI              0.374098
AGFI             0.075371
NFI              0.374098
TLI             -0.011855
RMSEA            0.000000
AIC             93.628484
BIC            372.195771
LogLik           0.185758

 Analizando cluster 2
                    Value
DoF             44.000000
DoF Baseline    65.000000
chi2             7.951203
chi2 p-value     1.000000
chi2 Baseline   11.261791
CFI              0.329178
GFI              0.293966
AGFI            -0.043004
NFI              0.293966
TLI              0.009012
RMSEA            0.000000
AIC             92.718583
BIC            308.333433
LogLik           0.640709

 Analizando cluster 3
                    Value
DoF             44.000000
DoF Baseline    65.000000
chi2             0.033551
chi2 p-value     1.000000
chi2 Baseline   18.110773
CFI              0.062334
GFI              0.998147
AGFI             0.997263
NFI              0.998147
TLI             -0.385189
RMSEA            0.000000
AIC             93.697117
BIC            460.697431
LogLik           0.151441
```